

Отчёт по лабораторной работе №1

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка Git и средств аутентификации	6
2.2	Подготовка рабочего пространства лабораторной работы	9
2.3	Создание и проверка проекта моделирования	11
2.4	Реализация модели экспоненциального роста	12
2.5	Создание производных форматов	14
2.6	Генерация файлов литературной реализации	14
2.7	Определение модели	15
2.8	Первый запуск с параметрами по умолчанию	15
2.9	Визуализация результатов	17
2.10	Анализ результатов	18
2.11	Сохранение всех результатов	19
2.12	Реализация модели с параметрами	20
2.13	Литературная реализация вычислительного эксперимента	23
3	Параметрическое исследование экспоненциального роста	25
3.1	Активация проекта и загрузка пакетов	25
3.2	Определение модели	26
3.3	Определение параметров в Dict	26
3.4	Функция-обертка для запуска одного эксперимента	27
3.5	Запуск базового эксперимента	28
3.6	Визуализация базового эксперимента	28
3.7	Параметрическое сканирование	30
3.8	Запуск всех экспериментов и сбор результатов	31
3.9	Анализ и визуализация результатов сканирования	32
3.10	Бенчмаркинг с разными параметрами	36
3.11	Сохранение всех результатов	39
3.12	Выводы	41

Список иллюстраций

2.1	Установка GitHub CLI и базовая настройка Git	6
2.2	Успешная аутентификация на GitHub через GitHub CLI	7
2.3	Проверка авторизации GitHub и создание SSH-ключа Ed25519	7
2.4	Создание GPG-ключа для подписания коммитов	8
2.5	Настройка GPG-подписания коммитов Git	8
2.6	Проверка версий и установленных инструментов рабочего окружения	9
2.7	Клонирование репозитория курса с GitVerse	9
2.8	Подготовка проекта и проверка структуры лабораторных работ	9
2.9	Отправка изменений в GitVerse и проверка состояния репозитория	10
2.10	Отправка ветки master в удалённый репозиторий GitHub	10
2.11	Инициализация и настройка Git Flow	10
2.12	Публикация веток и тега v1.0.0 и создание релиза	11
2.13	Создание и проверка структуры проекта Julia	11
2.14	Установка и предварительная компиляция пакетов Julia	12
2.15	Проверка окружения и установленных пакетов проекта	12
2.16	Выполнение модели экспоненциального роста	13
2.17	График модели экспоненциального роста при $\alpha = 0.3$	13
2.18	Проверка сохранённых данных и графика модели	14
2.19	Генерация кода, документации Quarto и Jupyter Notebook	14
2.20	Выполнение модели экспоненциального роста в Jupyter Notebook	20
2.21	Выполнение базового эксперимента и параметрического сканирования модели	20
2.22	Результат базового эксперимента при $\alpha = 0.3$	21
2.23	Сравнение динамики модели при различных значениях α	21
2.24	Зависимость времени удвоения от параметра α	22
2.25	Зависимость времени вычисления от параметра α	23
2.26	Генерация файлов литературной реализации вычислительного эксперимента	23
2.27	Выполнение параметрического исследования в Jupyter Notebook	24

Список таблиц

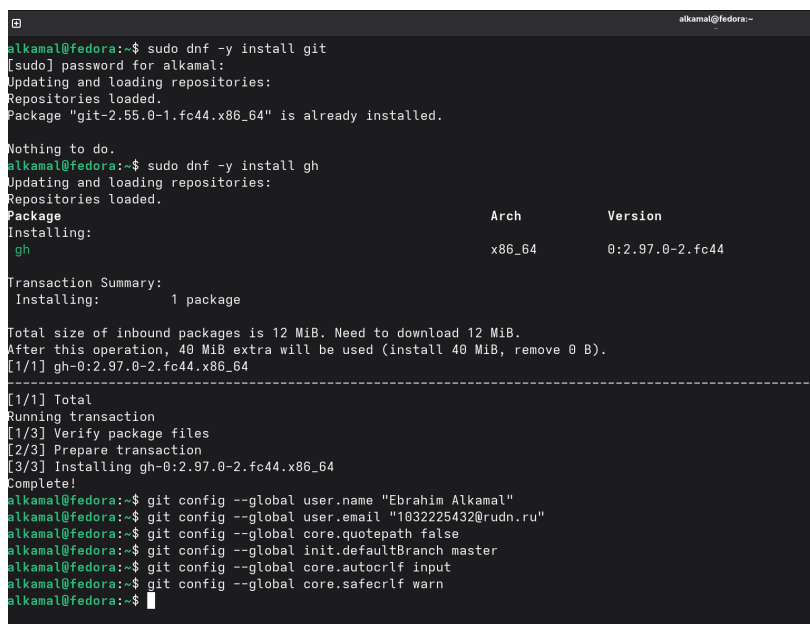
1 Цель работы

Подготовить рабочее окружение для имитационного моделирования, освоить организацию проекта на языке Julia и реализовать модель экспоненциального роста. Провести вычислительные эксперименты с различными значениями параметра роста и проанализировать полученные результаты.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка Git и средств аутентификации

В операционной системе Fedora была проверена установка Git и установлен GitHub CLI. После этого заданы глобальные параметры Git: имя и электронная почта пользователя, корректное отображение путей, ветка master по умолчанию, а также параметры обработки окончаний строк для Linux (рис. 2.1). Эти настройки соответствуют этапу базовой настройки Git в лабораторной работе.



```
alkamal@fedora:~$ sudo dnf -y install git
[sudo] password for alkamal:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "git-2.55.0-1.fc44.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
alkamal@fedora:~$ sudo dnf -y install gh
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version
Installing:
gh x86_64 0:2.97.0-2.fc44

Transaction Summary:
Installing: 1 package

Total size of inbound packages is 12 MiB. Need to download 12 MiB.
After this operation, 40 MiB extra will be used (install 40 MiB, remove 0 B).
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64
-----
[1/1] Total
Running transaction
[1/3] Verify package files
[2/3] Prepare transaction
[3/3] Installing gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64
Complete!
alkamal@fedora:~$ git config --global user.name "Ebrahim Alkamal"
alkamal@fedora:~$ git config --global user.email "1032225432@rudn.ru"
alkamal@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
alkamal@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
alkamal@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
alkamal@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
alkamal@fedora:~$
```

Рисунок 2.1: Установка GitHub CLI и базовая настройка Git

С помощью GitHub CLI была выполнена аутентификация на GitHub. В результате подтверждён успешный вход в учётную запись и настроено использование

протокола HTTPS для операций Git (рис. 2.2).

```
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as Ebrahimalkamal2027
alkamal@fedora:~$
```

Рисунок 2.2: Успешная аутентификация на GitHub через GitHub CLI

После авторизации была выполнена проверка её состояния командой `gh auth status`. Затем создана отдельная пара SSH-ключей типа Ed25519, состоящая из закрытого и открытого ключей в каталоге `~/.ssh` (рис. 2.3).

```
alkamal@fedora:~$ gh auth status
github.com
✓ Logged in to github.com account Ebrahimalkamal2027 (keyring)
- Active account: true
- Git operations protocol: https
- Token: gho_*****
- Token scopes: 'gist', 'read:org', 'repo', 'workflow'
alkamal@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519-git -C "1032225432@rudn.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Created directory '/home/alkamal/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/alkamal/.ssh/id_ed25519-git" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alkamal/.ssh/id_ed25519-git
Your public key has been saved in /home/alkamal/.ssh/id_ed25519-git.pub
The key fingerprint is:
SHA256:nM9dgmHM+84p74fUBsN0Arajac97t5yAEMTfxIBmJS0 1032225432@rudn.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  .o+oo |
|  .E.+oo |
|  o.+ =. |
|  o+oo+= |
|  .oS.o+.+. |
|  +. + oooo |
|  . o. +.oo |
|  o o=oo. |
|  .o =Xo |
+-----[SHA256]-----+
alkamal@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519-git.pub
```

Рисунок 2.3: Проверка авторизации GitHub и создание SSH-ключа Ed25519

Для подписания коммитов был создан GPG-ключ с указанными данными пользователя. После генерации GPG сообщил об успешном создании открытого и секретного ключей, а также сертификата отзыва (рис. 2.4).

```

Real name: alkamal
Email address: 1032225432@rudn.ru
Comment: key GPG
You selected this USER-ID:
"alkamal (key GPG) <1032225432@rudn.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)key/(Q)uit? 0
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/alkamal/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/home/alkamal/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/alkamal/.gnupg/openpgp-revocs.d/9086B2906E6889B1394454B2932973874ABA5181.rev'
public and secret key created and signed.

pub  rsa4096 2026-09-01 [SC]

```

Рисунок 2.4: Создание GPG-ключа для подписания коммитов

Созданный секретный GPG-ключ был выведен с помощью `gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG`. Затем открытый ключ был экспортирован, а Git настроен на использование созданного ключа и автоматическое GPG-подписание коммитов (рис. 2.5).

```

alkamal@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096/932973874ABA5181 2026-09-01 [SC]
    9086B2906E6889B1394454B2932973874ABA5181
uid                  [ultimate] alkamal (key GPG) <1032225432@rudn.ru>
ssb  rsa4096/5508F0B4190FD931 2026-09-01 [E]

alkamal@fedora:~$ gpg --armor --export 932973874ABA5181 | wl-copy
alkamal@fedora:~$ gpg --armor --export 9086B2906E6889B1394454B2932973874ABA5181 | wl-copy
alkamal@fedora:~$ git config --global user.signingkey 9086B2906E6889B1394454B2932973874ABA5181
alkamal@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
alkamal@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
alkamal@fedora:~$

```

Рисунок 2.5: Настройка GPG-подписания коммитов Git

В завершение была выполнена проверка установленных инструментов рабочего окружения. Получены версии Quarto, libxcrypt-compat, Node.js, Yarn, pnpm и Git Flow, а также подтверждено наличие глобально установленных пакетов commitizen, cz-customizable и standard-version (рис. 2.6).


```

alkamal@fedora:~$ quarto --version
rpm -q libxcrypt-compat
node --version
yarn --version
pnpm --version
git flow version
pnpm list -g --depth=0 | grep -E 'commitizen|cz-customizable|standard-version'
1.10.18
libxcrypt-compat-4.5.2-3.fc44.x86_64
v22.23.1
1.22.22
10.33.0
1.12.3 (AVN Edition)
├─ commitizen@4.3.2
├─ cz-customizable@7.5.4
└─ standard-version@9.5.0

```

Рисунок 2.6: Проверка версий и установленных инструментов рабочего окружения

2.2 Подготовка рабочего пространства лабораторной работы

Репозиторий курса был клонирован с GitVerse по протоколу SSH в локальный рабочий каталог. Вывод команды подтверждает успешное получение объектов репозитория и создание локальной копии проекта (рис. 2.7).

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling$ git clone ssh://git@gitverse.ru:2222/alkamal/2026-1--study--simulation-modeling.git
Cloning into '2026-1--study--simulation-modeling'...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 41 (delta 5); reused 0 (delta 0); pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.31 KiB | 1.05 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling$

```

Рисунок 2.7: Клонирование репозитория курса с GitVerse

После клонирования была выполнена команда `make prepare`, которая подготовила структуру проекта и загрузила подмодули шаблонов презентации и отчёта. Проверка содержимого каталогов показала наличие лабораторных работ `lab01–lab08` и основных файлов проекта (рис. 2.8).

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ make prepare
Submodule 'template/presentation' (https://gitverse.ru/dharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://gitverse.ru/dharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/template/presentation'...
Cloning into '/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/template/report'...
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6051e5ebdb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '7080bc51ac09464b78e7634198f221e5dec06355'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md CONTRIBUTING.md COURSE labs LICENSE Makefile package.json prepare README.en.md README.git-flow.md README.md SECURITY.md template
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ ls labs
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06 lab07 lab08 README.md README.ru.md
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$

```

Рисунок 2.8: Подготовка проекта и проверка структуры лабораторных работ

Подготовленные изменения были отправлены в удалённый репозиторий GitVerse командой `git push`. Последующая проверка `git status` показала, что локальная ветка `master` синхронизирована с `origin/master`, а рабочее дерево не содержит незакоммиченных изменений (рис. 2.9).

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push
Enumerating objects: 64, done.
Counting objects: 100% (64/64), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (47/47), done.
Writing objects: 100% (80/80), 702.59 KiB | 54.04 MiB/s, done.
Total 80 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Processing 1 references
To ssh://gitverse.ru:2222/alkamal/2026-1--study--simulation-modeling.git
    ad0c186..2495977 master -> master
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 2.9: Отправка изменений в GitVerse и проверка состояния репозитория

Для хранения копии проекта на GitHub ветка `master` была отправлена в настроенный удалённый репозиторий `github`. Результат выполнения команды подтверждает успешное создание ветки `master` в репозитории GitHub (рис. 2.10).

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push github master
Enumerating objects: 101, done.
Counting objects: 100% (101/101), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (86/86), done.
Writing objects: 100% (101/101), 727.52 KiB | 4.72 MiB/s, done.
Total 101 (delta 17), reused 40 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (17/17), done.
To github.com:ebrahimalkamal/2027/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch]      master -> master
```

Рисунок 2.10: Отправка ветки `master` в удалённый репозиторий GitHub

Для организации процесса разработки в репозитории был инициализирован Git Flow. В качестве основной ветки выбрана `master`, а для разработки следующей версии — `develop`; также сохранены стандартные префиксы вспомогательных веток и задан префикс `v` для тегов версий (рис. 2.11).

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [v]
Hooks and filters directory? [/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/.git/hooks]
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 2.11: Инициализация и настройка Git Flow

После подготовки репозитория ветки `master` и `develop`, а также тег версии `v1.0.0` были отправлены в GitVerse и GitHub. Для версии `v1.0.0` сформирован файл `CHANGELOG-`

OG.md и создан релиз; его содержимое было выведено в терминале для проверки (рис. 2.12).

```

Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.78 KiB | 2.78 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/alkamal/2026-1--study--simulation-modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: .. Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/alkamal/2026-1--study--simulation-modeling.git
 2495977..dfd87fb develop -> develop
 2495977..dfd87fb master -> master
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 168 bytes | 168.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/alkamal/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling$ git push github --all
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.78 KiB | 2.78 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Ebrahimalkamal2027/2026-1--study--simulation-modeling.git
 2495977..dfd87fb develop -> develop
 2495977..dfd87fb master -> master
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling$ git push github --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 168 bytes | 168.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Ebrahimalkamal2027/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ mkdir -p ../release
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cp CHANGELOG.md ../release
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ gh release create v1.0.0 -F ../release/CHANGELOG.md
https://github.com/Ebrahimalkamal2027/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/v1.0.0
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cat ../release/CHANGELOG.md
# 1.0.0 (2026-09-01)

## Features
* **main:** make course structure ([2495977](https://gitverse.ru/2222/alkamal/2026-1--study--simulation-modeling/commits/2495977f864623df877701f9898117fa3ace))

```

Рисунок 2.12: Публикация веток и тега v1.0.0 и создание релиза

2.3 Создание и проверка проекта моделирования

С помощью подготовленного сценария был создан каталог project для выполнения лабораторной работы. Проверка содержимого показала наличие основных каталогов проекта, включая data, notebooks, plots, scripts, src и test, а также файлов Project.toml и Manifest.toml (рис. 2.13).

```

[14b3886d] + MozillaAlerts_jll v2025.5.20
[456a3a95] + OpenSSL_jll v3.5.1+0
[83775a58] + Zlib_jll v1.3.1+2
[9e850ede] + nghttp2_jll v1.64.0+1
[3f19a933] + p7zip_jll v17.5.0+2
Проект создан: project
Перейдите в директорию: cd project
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ ls
presentation project report setup.project.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ ls project/
data Manifest.toml notebooks papers plots Project.toml README.md _research scripts src test
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$

```

Рисунок 2.13: Создание и проверка структуры проекта Julia

После создания проекта была завершена установка и предварительная компиляция необходимых зависимостей Julia. Вывод команды подтверждает успешную установку пакетов и завершение их предварительной компиляции

(рис. 2.14).

```
[37]mbedl + InteractiveUtils v1.11.0
[40]d4f61 + LazyArtifacts v1.11.0
[37e2a48d] + LinearAlgebra v1.12.0
[8a0a084c] + Pkg v1.11.0
[31a0c098] + REPL v1.11.0
[9e88b42a] + Serialization v1.11.0
[6422f68e] + Sockets v1.11.0
[2f01184a] + SparseArrays v1.12.0
[8dfe0814] + Test v1.11.0
[40b0b07d] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
[4536829a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0
[8523258b] + OpenLibm_jll v0.8.7+0
[454a0f77] + PCRE2_jll v10.44.0+1
[1aa87d4a] + SuiteSparse_jll v7.8.3+2
[8e85069c] + libblastrampoline_jll v5.10.0+0
Info Packages marked with ! have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Building Conda --> ~/julia/scratchespaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf68b78f/8f89b8cfa4c514c7b9546756d8ae91fcfbc92dc9/build.log
Building IDJula --> ~/julia/scratchespaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf68b78f/102658c4efc9377f892e1bcae86ae374c658748/build.log
Precompiling packages finished.
298 dependencies successfully precompiled in 288 seconds. 58 already precompiled.
2 dependencies had output during precompilation:
LinearSolve
Downloading artifact: MKL
MKL_jll
Downloading artifact: IntelOpenMP
Downloading artifact: oneTBB
Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$
```

Рисунок 2.14: Установка и предварительная компиляция пакетов Julia

Для проверки подготовленного окружения был выполнен сценарий `scripts/test_setup.jl` с активным проектом Julia. Проверка подтвердила доступность требуемых пакетов, включая DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IDJula, BenchmarkTools и Quarto, а также вывела структуру каталогов проекта (рис. 2.15).

```
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project= scripts/test_setup.jl
Проект активирован: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
Проверка пакетов:
  ✓ DrWatson
  ✓ DifferentialEquations
  ✓ Plots
  ✓ DataFrames
  ✓ CSV
  ✓ JLD2
  ✓ Literate
  ✓ IDJula
  ✓ BenchmarkTools
  ✓ Quarto
Структура проекта:
Корень: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
Данные: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data
Скрипты: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts
Графики: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots
```

Рисунок 2.15: Проверка окружения и установленных пакетов проекта

2.4 Реализация модели экспоненциального роста

В каталоге `scripts` был создан сценарий `01_exponential_growth.jl` и выполнен в окружении проекта. В результате получены первые значения решения модели и рассчитано аналитическое время удвоения, равное 2.31. Также сформирован графический файл результата (рис. 2.16).

```

skanai@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ cd scripts/
skanai@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts$ nano 01_exponential_growth.jl
skanai@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts$ cd ..
skanai@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
Out DataFrame
Row t      u
----
1 0.0 1.0
2 0.1 1.03046
3 0.2 1.06184
4 0.3 1.09417
5 0.4 1.1275

Выполнено время: 2.31
skanai@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls plots/
exponential_growth_α=0.3.png

```

Рисунок 2.16: Выполнение модели экспоненциального роста

Полученный график показывает изменение популяции u во времени t для параметра $\alpha = 0.3$. На представленном интервале наблюдается экспоненциальное увеличение значения моделируемой величины (рис. 2.17).

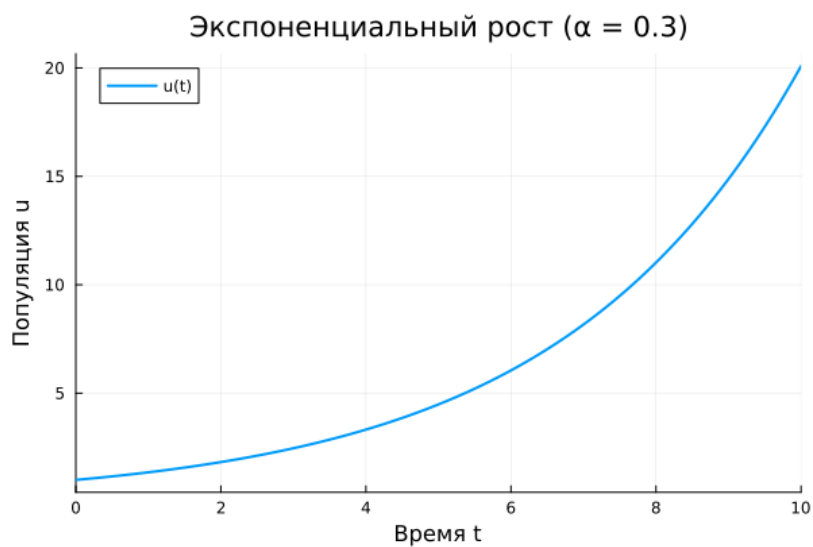


Рисунок 2.17: График модели экспоненциального роста при $\alpha = 0.3$

После выполнения модели была проверена структура сформированных результатов. Файл `all_results.jld2` сохранён в каталоге данных, а график `exponential_growth_α=0.3.png` — в соответствующем каталоге результатов визуализации (рис. 2.18).

```

alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ nano scripts/01_exponential_growth.jl
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project= scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from Factory! Running with no decorations.
julia> S = type payntation:
S = DataFrame
  Row      t      u
  --  --
1      0.0      1.0
2      0.1      1.03045
3      0.2      1.06184
4      0.3      1.09417
5      0.4      1.1275
julia>
Аналитическое время удвоения: 2.31
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls plots/
01_exponential_growth_ exponential_growth_e=0.3.png
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls data/01_exponential_growth/
all_results.jld2
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls plots/01_exponential_growth/
exponential_growth_e=0.3.png
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$

```

Рисунок 2.18: Проверка сохранённых данных и графика модели

2.5 Создание производных форматов

Для преобразования исходного сценария был подготовлен файл `tangle.jl`. Его выполнение для `01_exponential_growth.jl` сформировало чистый сценарий Julia, документацию Quarto в формате `.qmd` и Jupyter Notebook в формате `.ipynb`. Наличие созданных файлов было проверено в соответствующих каталогах проекта (рис. 2.19).

```

alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ nano scripts/tangle.jl
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls scripts/
01_exponential_growth.jl intro.jl tangle.jl test_setup.jl
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project= scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
generating scripts/01_exponential_growth.jl
[info] generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[info] writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[info] generating quarto document from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[info] writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth.qmd"
[info] generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[info] writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth.ipynb"
[info] Notebook: /home/alkana/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth.ipynb
[error] bce $alru cozzuu.
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls notebooks/
01_exponential_growth
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls notebooks/01_exponential_growth/
01_exponential_growth.ipynb
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls markdown/01_exponential_growth/
01_exponential_growth.qmd
alkana@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$

```

Рисунок 2.19: Генерация кода, документации Quarto и Jupyter Notebook

2.6 Генерация файлов литературной реализации

```

using DrWatson

@quickactivate "project"

using DifferentialEquations

using Plots

using DataFrames

```

```
using JLD2
```

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
```

```
mkpath(plotsdir(script_name))
```

```
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/startup"
```

2.7 Определение модели

Уравнение экспоненциального роста:

```
# $du/dt = \alpha u$ ,  $u(0) = u_0$ 
```

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
```

```
 $\alpha$  = p
```

```
du[1] =  $\alpha$  * u[1]
```

```
end
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

2.8 Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```
u0 = [1.0] # начальная популяция
```

```
 $\alpha$  = 0.3 # скорость роста
```

```
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
```

```
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan,  $\alpha$ )
```

```
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

retcode: Success

Interpolation: 1st order linear

t: 101-element Vector{Float64}:

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

:

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.0

u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:

[1.0]

[1.030454533950446]

[1.0618365551529674]

[1.0941743028794098]

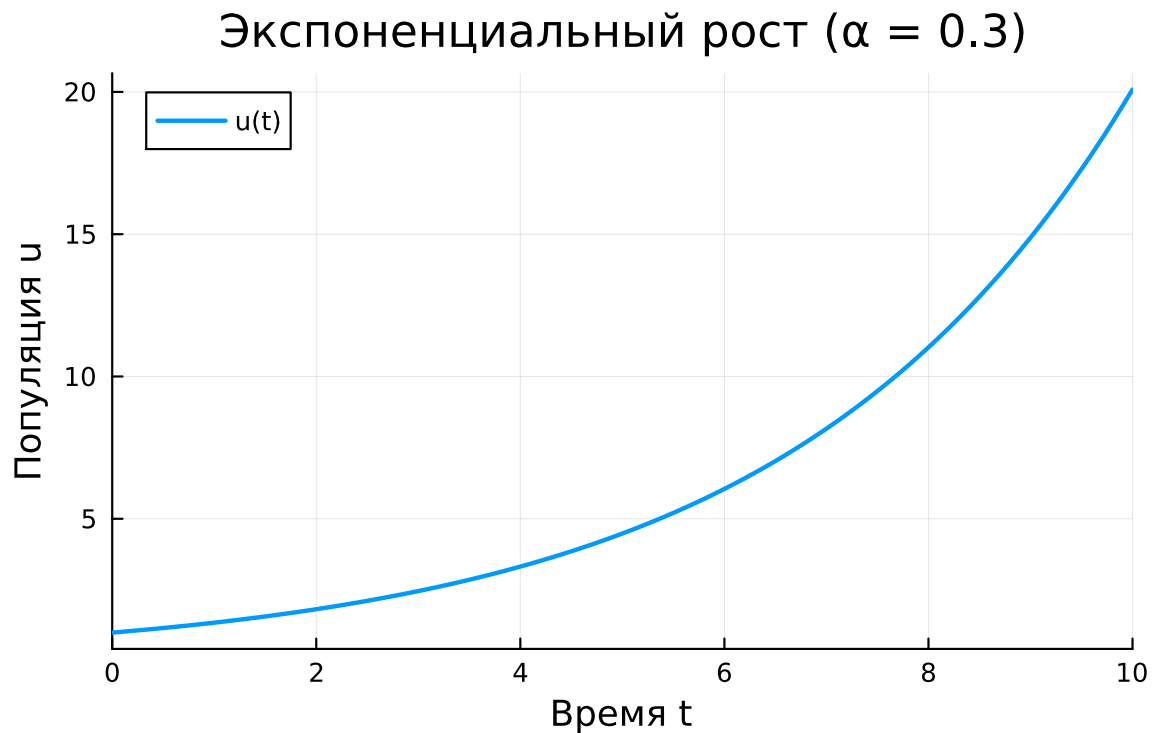
[1.1274968605386673]

[1.1618342327450653]
[1.1972173476990624]
[1.233678057187257]
[1.2712491879500347]
[1.3099646073864084]
:
[15.79968870415309]
[16.280848966976613]
[16.776672166300525]
[17.287605875776965]
[17.814109831385352]
[18.35665593143248]
[18.91572823655283]
[19.491822969707854]
[20.08544851618676]

2.9 Визуализация результатов

Построим график решения:

```
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",  
title="Экспоненциальный рост ( $\alpha = \$\alpha$ ", lw=2, legend=:topleft)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "exponential_growth_α=$α.png"))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/exponential_growth_α=0.3.png"
```

2.10 Анализ результатов

Создадим таблицу с данными:

```
df = DataFrame(t=sol.t, u=first(sol.u))  
println("Первые 5 строк результатов:")  
println(first(df, 5))
```

Первые 5 строк результатов:

5×2 DataFrame

Row	t	u
	Float64	Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

Вычислим удвоение популяции:

```
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / α
println("\nАналитическое время удвоения: ", round(doubling_time; digits=2))
```

Аналитическое время удвоения: 2.31

2.11 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") df
```

Сгенерированный файл 01_exponential_growth.ipynb был открыт и выполнен в Jupyter Notebook. Результаты выполнения включают график экспоненциального роста, таблицу первых значений решения и рассчитанное аналитическое время удвоения 2.31 (рис. 2.20).

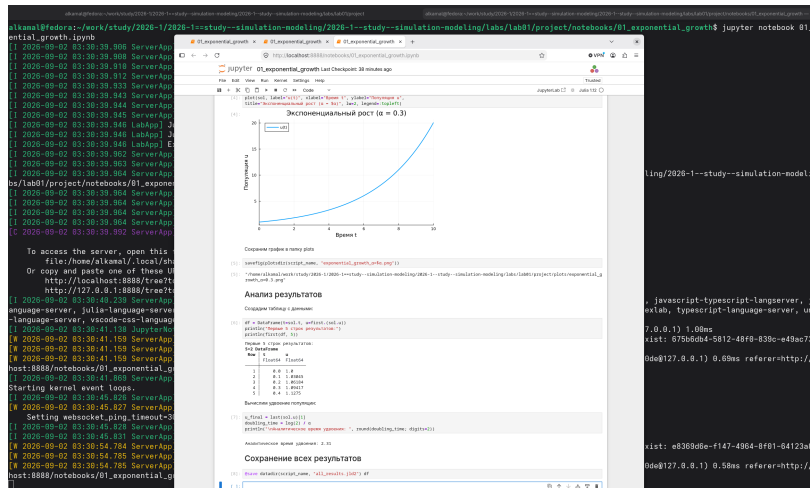


Рисунок 2.20: Выполнение модели экспоненциального роста в Jupyter Notebook

2.12 Реализация модели с параметрами

Для расширенного исследования модели был выполнен сценарий `02_exponential_growth.jl`. Сначала проведён базовый эксперимент при $\alpha = 0.3$, после чего выполнено параметрическое сканирование для пяти значений α : $0.1, 0.3, 0.5, 0.8$ и 1.0 . Результаты экспериментов были сведены в таблицу с конечной популяцией и временем удвоения (рис. 2.21).

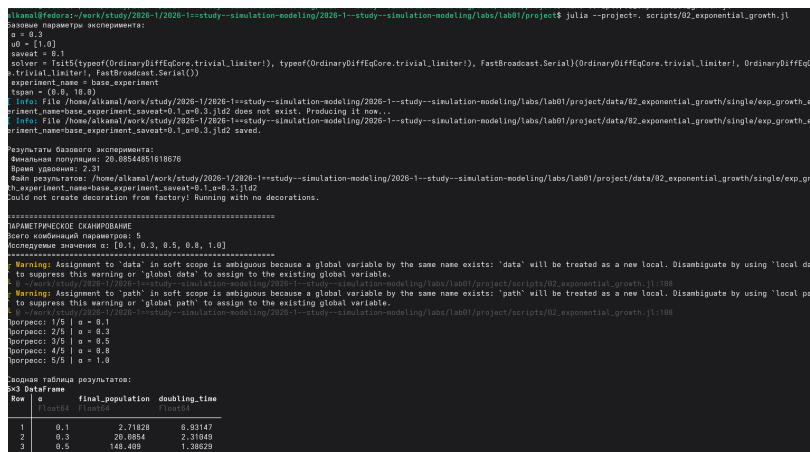


Рисунок 2.21: Выполнение базового эксперимента и параметрического сканирования модели

Для базового эксперимента при $\alpha = 0.3$ построена зависимость популяции $u(t)$ от времени. График демонстрирует увеличение моделируемой величины на рассматриваемом временном интервале.

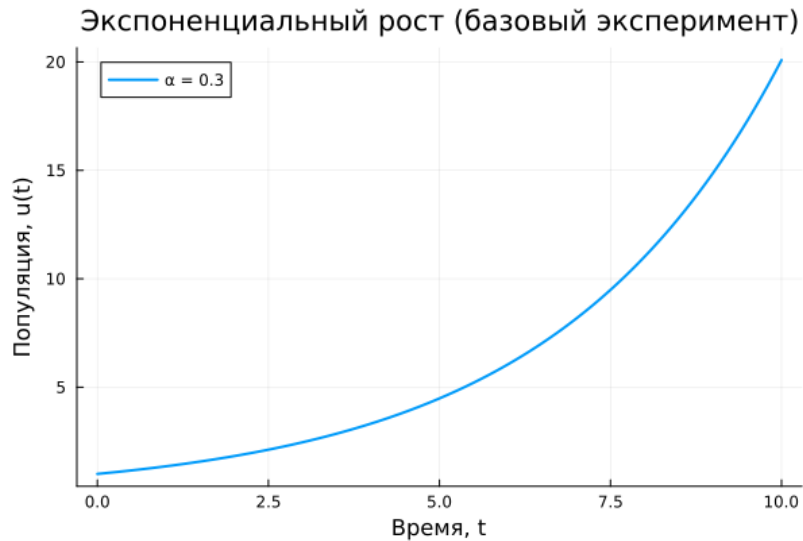


Рисунок 2.22: Результат базового эксперимента при $\alpha = 0.3$

Сравнение результатов для исследуемых значений α показывает, что увеличение параметра скорости роста приводит к более быстрому увеличению популяции. Наиболее интенсивный рост наблюдается при $\alpha = 1.0$.

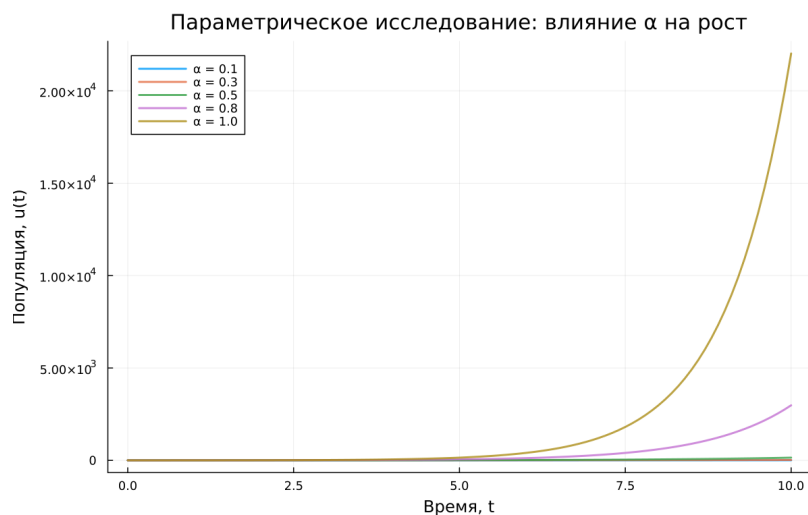


Рисунок 2.23: Сравнение динамики модели при различных значениях α

По результатам параметрического исследования построена зависимость времени удвоения от α . Численные значения представлены вместе с теоретической зависимостью $t_2 = \ln(2)/\alpha$ и демонстрируют уменьшение времени удвоения при увеличении α .

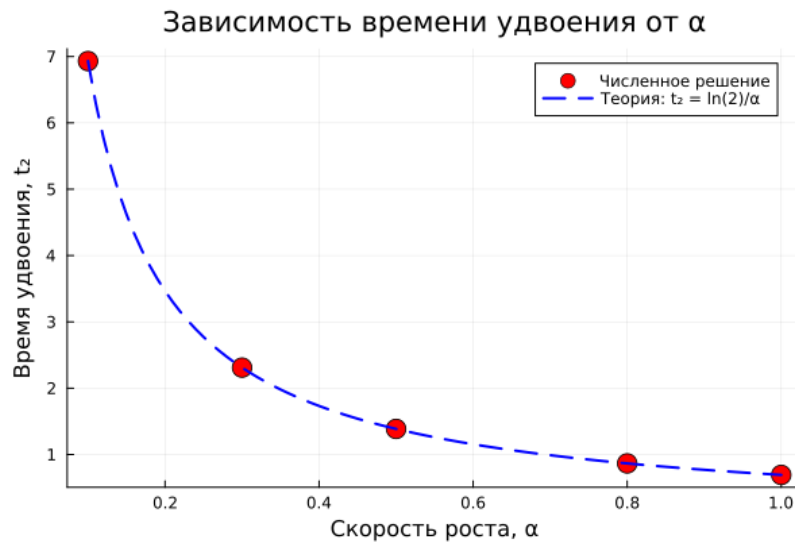


Рисунок 2.24: Зависимость времени удвоения от параметра α

Дополнительно построена зависимость времени вычисления от значения α . Полученные точки позволяют сравнить продолжительность вычислений для пяти исследованных значений параметра.

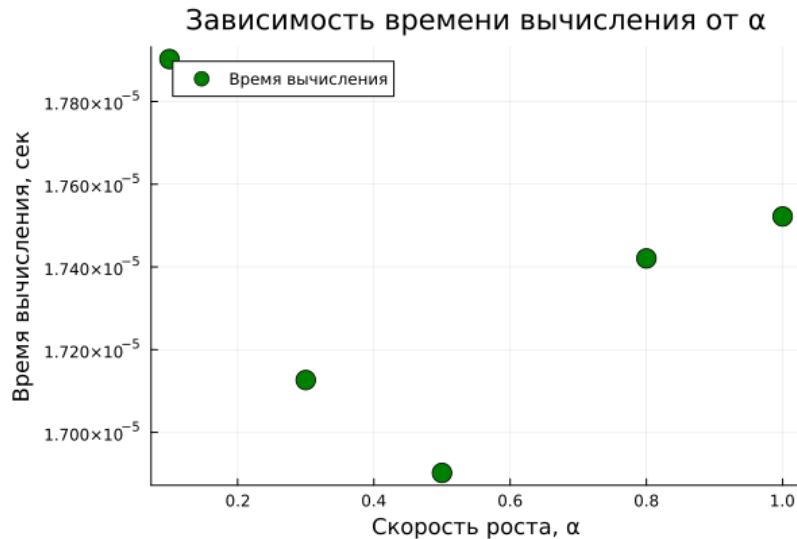


Рисунок 2.25: Зависимость времени вычисления от параметра α

2.13 Литературная реализация вычислительного эксперимента

Сценарий `02_exponential_growth.jl` был преобразован в литературном стиле с помощью `tangle.jl`. В результате автоматически сформированы чистый сценарий Julia, документация Quarto в формате `.qmd` и Jupyter Notebook в формате `.ipynb` (рис. 2.26).

```

~/kanal@home:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_exponential_growth.jl
INFO: es: scripts/02_exponential_growth.jl
INFO: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl"
INFO: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl"
INFO: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl"
INFO: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd"
INFO: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl"
INFO: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb"
INFO: Notebook ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
~/kanal@home:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$

```

Рисунок 2.26: Генерация файлов литературной реализации вычислительного эксперимента

Сгенерированный файл `02_exponential_growth.ipynb` был открыт и выполнен в Jupyter Notebook. В ноутбуке получены результаты параметрического исследования, в том числе зависимость времени удвоения от параметра α и её сравнение с

теоретической зависимостью $t_2 = \ln(2)/\alpha$ (рис. 2.27).

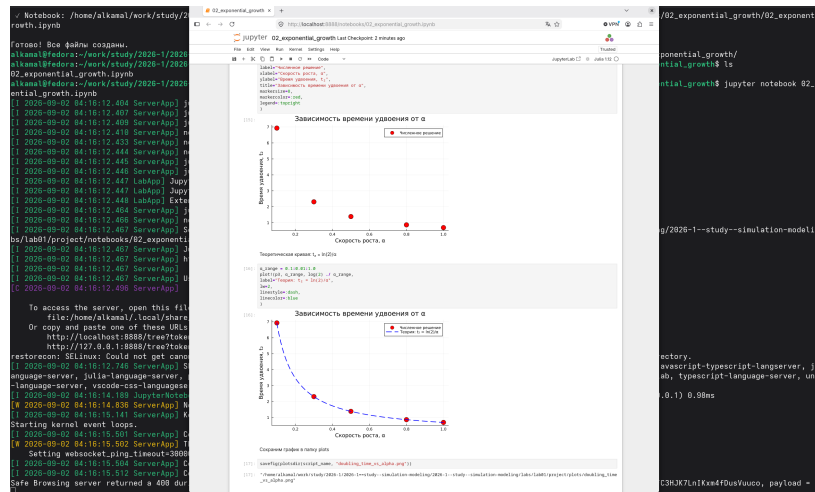


Рисунок 2.27: Выполнение параметрического исследования в Jupyter Notebook

3 Параметрическое исследование экспоненциального роста

3.1 Активация проекта и загрузка пакетов

ИЗМЕНЕНИЕ: Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

```
using DrWatson
@quickactivate "project" # Активация проекта DrWatson
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

Установка каталогов

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/startup"
```

3.2 Определение модели

Модель: $\frac{du}{dt} = \alpha \cdot u$

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p.α # **ИЗМЕНЕНИЕ:** Параметры теперь передаются как именованный кортеж
    du[1] = α * u[1]
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

3.3 Определение параметров в Dict

ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Все параметры собраны в Dict для систематизации
Базовый набор параметров (один эксперимент)

```
base_params = Dict{
    :u0 => [1.0], # начальная популяция
    :α => 0.3, # скорость роста
    :tspan => (0.0, 10.0), # интервал времени
    :solver => Tsit5(), # метод решения
    :saveat => 0.1, # шаг сохранения результатов
    :experiment_name => "base_experiment"
}
println("Базовые параметры эксперимента:")
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end
```

Базовые параметры эксперимента:

$\alpha = 0.3$

```
u0 = [1.0]
saveat = 0.1
solver = OrdinaryDiffEqTsit5.Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.Tsit5FWrapper)},
experiment_name = base_experiment
tspan = (0.0, 10.0)
```

3.4 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

ИСПРАВЛЕНИЕ: Возвращаем Dict со строковыми ключами

```
function run_single_experiment(params::Dict)
@unpack u0,  $\alpha$ , tspan, solver, saveat = params
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, ( $\alpha=\alpha$ ,)) # Создаем и решаем задачу
sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
final_population = last(sol.u)[1] # Анализ результатов
doubling_time = log(2) /  $\alpha$ 

return Dict(
"solution" => sol,
"time_points" => sol.t,
"population_values" => first(sol.u),
"final_population" => final_population,
"doubling_time" => doubling_time,
"parameters" => params # Сохраняем исходные параметры
) # Используем строки как ключи для совместимости с DrWatson
end
```

```
run_single_experiment (generic function with 1 method)
```

3.5 Запуск базового эксперимента

ИЗМЕНЕНИЕ: Используем `produce_or_load` для автоматического кэширования

```
data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"), # Папка для сохранения
    base_params, # Параметры эксперимента
    run_single_experiment, # Функция для выполнения
    prefix = "exp_growth", # Префикс имени файла
    tag = false, # Не добавлять git-тег
    verbose = true
)
println("\nРезультаты базового эксперимента:")
println(" Финальная популяция: ", data["final_population"])
println(" Время удвоения: ", round(data["doubling_time"]; digits=2))
println(" Файл результатов: ", path)
```

Результаты базового эксперимента:

Финальная популяция: 20.08544851618676

Время удвоения: 2.31

Файл результатов: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/startup/single/exp_growt

3.6 Визуализация базового эксперимента

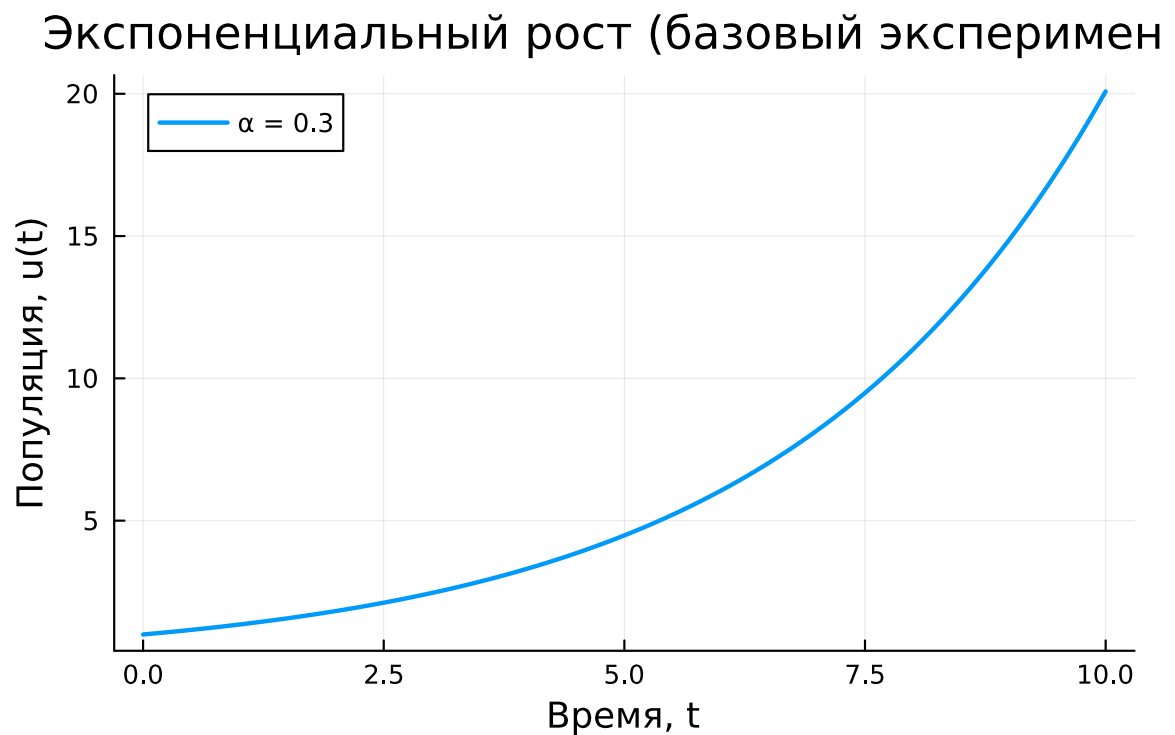
```
p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
    label="α = $(base_params[:α])",
    xlabel="Время, t",
```

```

ylabel="Популяция, u(t)",
title="Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)",
lw=2,
legend=:topleft,

grid=true
)

```



Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))

```

```

"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/single_experiment.png"

```

3.7 Параметрическое сканирование

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Исследование влияния параметра α Сетка параметров для сканирования

```
param_grid = Dict(  
:u0 => [[1.0]], # фиксируем начальное условие  
:alpha => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0], # исследуемые значения скорости роста  
:tspan => [(0.0, 10.0)], # фиксируем интервал времени  
:solver => [Tsit5()], # фиксируем метод решения  
:saveat => [0.1], # фиксируем шаг сохранения  
:experiment_name => ["parametric_scan"]  
)
```

Dict{Symbol, Vector} with 6 entries:

```
:alpha          => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]  
:u0             => [[1.0]]  
:saveat         => [0.1]  
:solver         => [Tsit5{typeof(trivial_limiter!), typeof(trivial_limiter!)...}  
:experiment_name => ["parametric_scan"]  
:tspan          => [(0.0, 10.0)]
```

Генерация всех комбинаций параметров

```
all_params = dict_list(param_grid)  
println("\n" * "="^60)  
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")  
println("Всего комбинаций параметров: ", length(all_params))  
println("Исследуемые значения  $\alpha$ : ", param_grid[:alpha])  
println("="^60)
```

```
=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения  $\alpha$ : [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
```

3.8 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Автоматический запуск и сохранение всех вариантов

```
all_results = []
all_dfs = []
for (i, params) in enumerate(all_params)
println("Порпеcc: $i/$(length(all_params)) |  $\alpha$  = $(params[: $\alpha$ ])")
data, path = produce_or_load(
datadir(script_name, "parametric_scan"), # Данные
params, # Текущий набор параметров
run_single_experiment, # Функция для выполнения
prefix = "scan", # Префикс имени файла
tag = false,

verbose = false # Не выводить подробности для каждого запуска
) # Автоматическое сохранение/загрузка каждого эксперимента
result_summary = merge(
params,
Dict(
:final_population  $\Rightarrow$  data["final_population"],
:doubling_time  $\Rightarrow$  data["doubling_time"],
```

```

:filepath => path # Путь к сохраненным данным
)
) # Сохраняем сводные результаты (используем символы для параметров, но данные из data - строки)
push!(all_results, result_summary)
df = DataFrame(
  t = data["time_points"],
  u = data["population_values"],
  α = fill(params[:α], length(data["time_points"]))
) # Сохраняем полные данные для визуализации
push!(all_dfs, df)
end

```

Прогресс: 1/5 | $\alpha = 0.1$

Прогресс: 2/5 | $\alpha = 0.3$

Прогресс: 3/5 | $\alpha = 0.5$

Прогресс: 4/5 | $\alpha = 0.8$

Прогресс: 5/5 | $\alpha = 1.0$

3.9 Анализ и визуализация результатов сканирования

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сравнительный анализ всех экспериментов Сводная таблица результатов

```

results_df = DataFrame(all_results)
println("\nСводная таблица результатов:")
println(results_df[!, [:α, :final_population, :doubling_time]])

```


Сводная таблица результатов:

5x3 DataFrame

Row	α	final_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

Сравнительный график всех траекторий

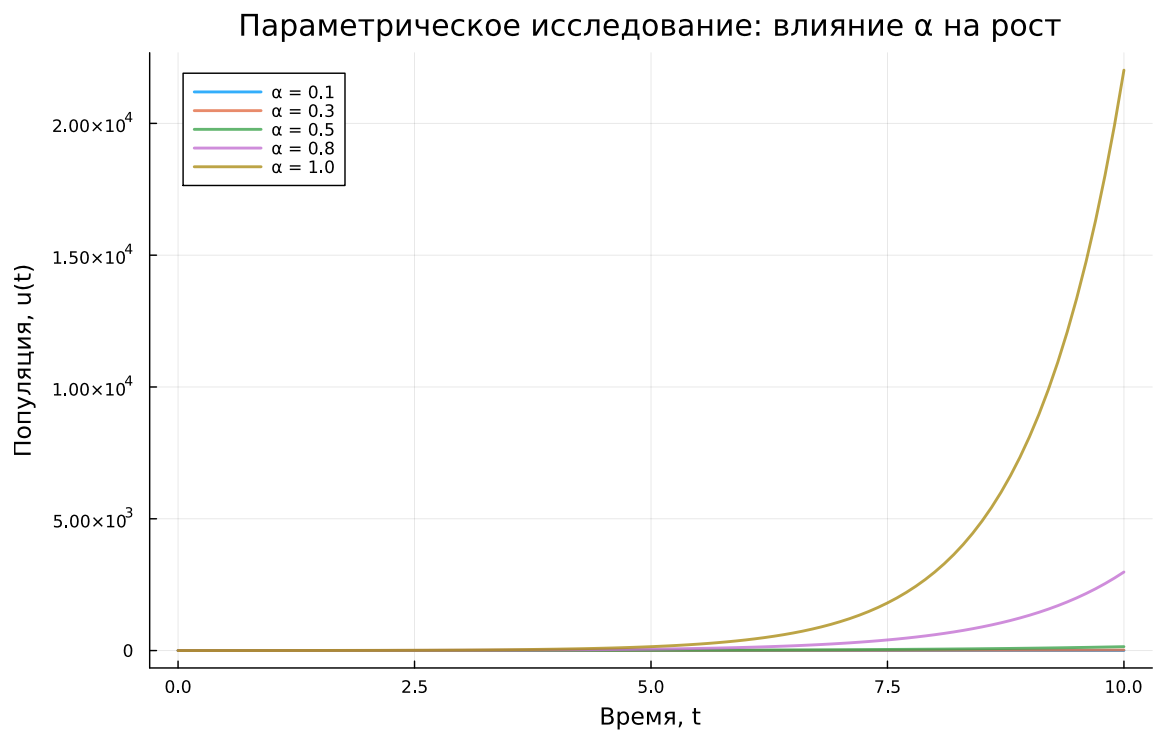
```
p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)
for params in all_params
data, _ = produce_or_load(
datadir(script_name, "parametric_scan"),
params,
run_single_experiment,
prefix = "scan"
) # Загружаем данные (они уже есть на диске)

plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
label=" $\alpha = $(params[:\alpha])$ ",
lw=2,
alpha=0.8
)
end
plot!(p2,
xlabel="Время, t",
```

```

ylabel="Популяция,  $u(t)$ ",
title="Параметрическое исследование: влияние  $\alpha$  на рост",
legend=:topleft,
grid=true
)

```



Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))

```

```

"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/parametric_scan_comparison.png"

```

График зависимости времени удвоения от α

```

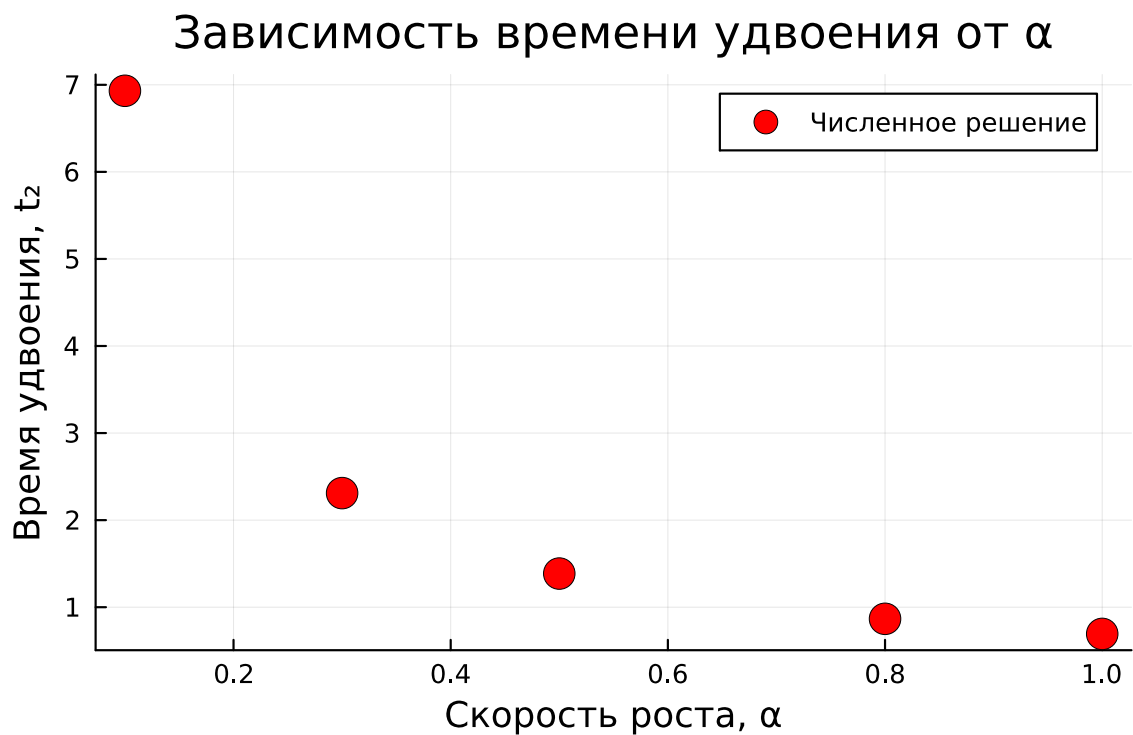
p3 = plot(results_df.α, results_df.doubling_time,
seriestype=:scatter,
label="Численное решение",

```

```

xlabel="Скорость роста,  $\alpha$ ",
ylabel="Время удвоения,  $t_2$ ",
title="Зависимость времени удвоения от  $\alpha$ ",
markersize=8,
markercolor=:red,
legend=:topright
)

```



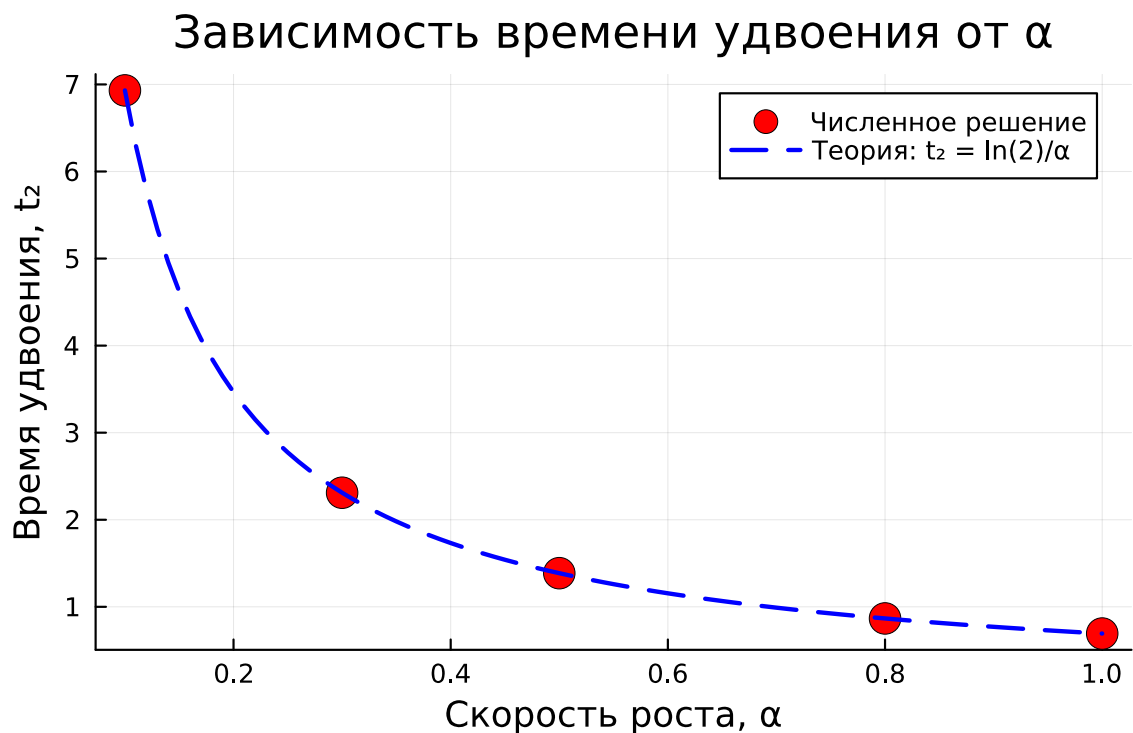
Теоретическая кривая: $t_2 = \ln(2)/\alpha$

```

alpha_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(p3, alpha_range, log(2) ./ alpha_range,
label="Теория:  $t_2 = \ln(2)/\alpha$ ",
lw=2,
linestyle=:dash,
linecolor=:blue

```

)



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/doubling_time_vs_alpha.png"
```

3.10 Бенчмаркинг с разными параметрами

ИЗМЕНЕНИЕ: Бенчмаркинг для разных значений α

```
println("\n" * "="^60)  
println("Бенчмаркинг для разных значений  $\alpha$ ")  
println("="^60)  
benchmark_results = []
```

```

for  $\alpha$ _value in param_grid[: $\alpha$ ]
bench_params = Dict(
:u0  $\Rightarrow$  [1.0],
: $\alpha$   $\Rightarrow$   $\alpha$ _value,
:tspan  $\Rightarrow$  (0.0, 10.0),
:solver  $\Rightarrow$  Tsit5(),
:saveat  $\Rightarrow$  0.1
) # Подготавливаем параметры для бенчмарка
function benchmark_run() # Функция для бенчмарка
prob = ODEProblem(exponential_growth!,
bench_params[:u0],
bench_params[:tspan],
( $\alpha$ =bench_params[: $\alpha$ ],))
return solve(prob, bench_params[:solver];
saveat=bench_params[:saveat])
end
println("\nБенчмарк для  $\alpha$  =  $\alpha$ _value:")
b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1 # Запуск бенчмарка
push!(benchmark_results, ( $\alpha$ = $\alpha$ _value, time=median(b).time/1e9)) #время в секундах
println(" Среднее время: ", round(median(b).time/1e9; digits=4), " сек")
end

```

```

=====
Бенчмаркинг для разных значений  $\alpha$ 
=====

```

```

Бенчмарк для  $\alpha$  = 0.1:
Среднее время: 0.0 сек

```

Бенчмарк для $\alpha = 0.3$:

Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.5$:

Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.8$:

Среднее время: 0.0 сек

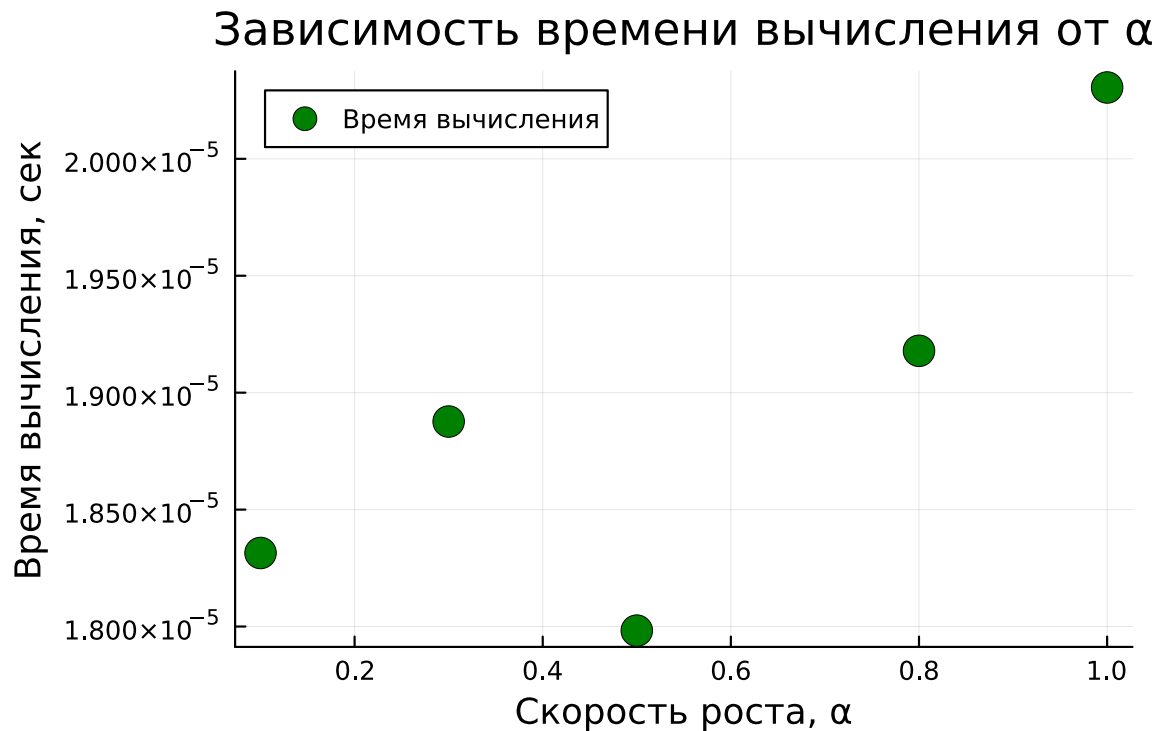
Бенчмарк для $\alpha = 1.0$:

Среднее время: 0.0 сек

График зависимости времени вычисления от α

```
bench_df = DataFrame(benchmark_results)
p4 = plot(bench_df.alpha, bench_df.time,
          seriestype=:scatter,
          label="Время вычисления",
          xlabel="Скорость роста,  $\alpha$ ",
          ylabel="Время вычисления, сек",
          title="Зависимость времени вычисления от  $\alpha$ ",

          markersize=8,
          markercolor=:green,
          legend=:topleft
        )
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/computation_time_vs_alpha.png"
```

3.11 Сохранение всех результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сохранение сводных данных для последующего анализа

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_grid all_params results_df
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4
println("\n" * "="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("="^60)
println("\nРезультаты сохранены в:")
```

```
println(" • data/${script_name}/single/ - базовый эксперимент")
println(" • data/${script_name}/parametric_scan/ - параметрическое сканирование")
println(" • data/${script_name}/all_results.jld2 - сводные данные")
println(" • plots/${script_name}/ - все графики")
println(" • data/${script_name}/all_plots.jld2 - объекты графиков")
println("\nДля анализа результатов используйте:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/${script_name}/all_results.jld2\"")
println(" println(results_df)")
```

```
=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
=====
```

Результаты сохранены в:

- data/startup/single/ - базовый эксперимент
- data/startup/parametric_scan/ - параметрическое сканирование
- data/startup/all_results.jld2 - сводные данные
- plots/startup/ - все графики
- data/startup/all_plots.jld2 - объекты графиков

Для анализа результатов используйте:

```
using JLD2, DataFrames
@load "data/startup/all_results.jld2"
println(results_df)
```


3.12 Выводы

В ходе лабораторной работы была подготовлена рабочая среда, настроены Git, GitHub и GitVerse, создан и проверен проект Julia. Реализована модель экспоненциального роста и проведено параметрическое исследование для различных значений α . Полученные результаты показали, что с увеличением α популяция растёт быстрее, а время её удвоения уменьшается. Также были сформированы чистые сценарии, документация Quarto и Jupyter Notebook, в котором выполнены разработанные модели.